



#MİLLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

teknofest.org



teknofest

YAPAY ZEKÂ DİL AJANLARI YARIŞMASI



FINAL SUNUMU BİLİŞİM VADİSİ

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



BİLİŞİM
VADİSİ



SVARTAL

Katılım Bankacılığı Finansal Metin Madenciliği ve Akıllı Karşılaştırma Sistemi

Kaynağı olmayan sayı **üretmeyen** bir sistem.

Dokuz katılım bankasının kampanya metinlerini yapısal veriye çeviriyoruz. Kanıtı olmayan bir değer üretilemez — bunu slaytta değil, **kodda** **kısıt olarak** uyguluyoruz.

726

işlenmiş kampanya

9

katılım bankası
faal olanın tamamı

16

alanlı kanıt zinciri

1636

geçen test

0

ticari dış servis
bağımlılığı

03 Aynı bilgi, dört farklı ifade

Katılım bankacılığında ortak veri biçimi yok: ne API var, ne indirilebilir tablo. Şartname 5.2 bunu dört ifadeyle örnekliyor.

“%2,05 kâr payı oranı”

“avantajlı kâr payı fırsatı”

“özel oranlı finansman”

“düşük maliyetli finansman”

İlkinde sayı var, diğer üçünde yok.

Sayı uyduran bir sistem son üçünde yanlış oran üretir.

EN DÜŞÜK ORAN, EN UCUZ ÜRÜN DEMEK DEĞİLDİR

%1,87 kâr payı
+ 20.000 TL tahsis ücreti

2.033.129 TL

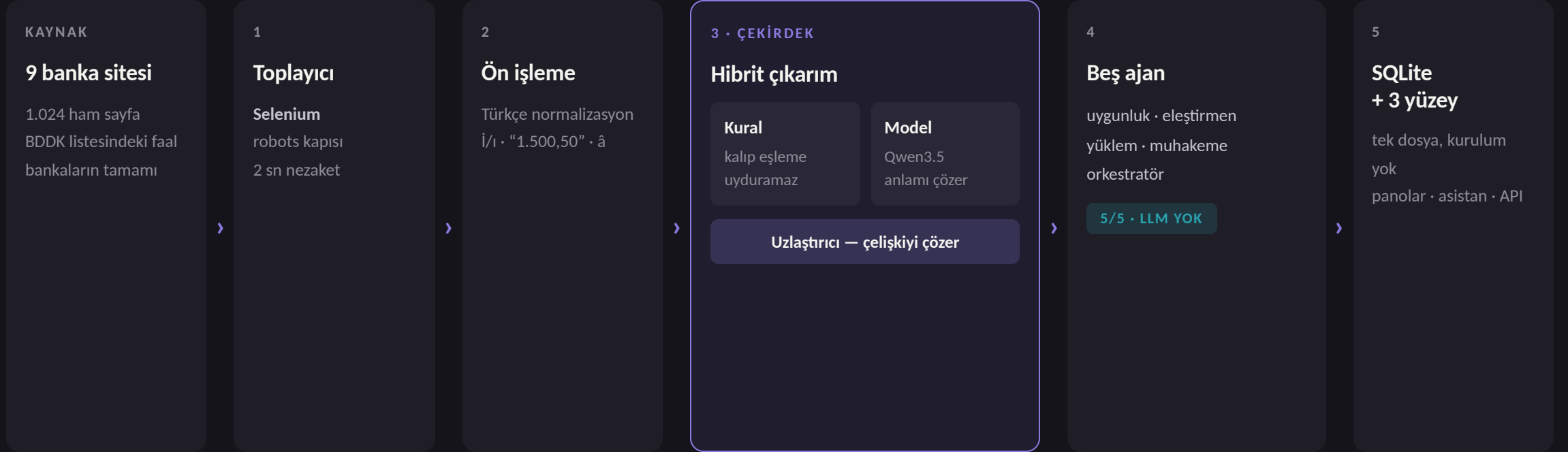
%1,89 kâr payı
masrafsız

2.028.925 TL

800.000 TL · 120 ay. Manşette iyi görünen ürün toplamda **4.204 TL pahalı**. Sıralamayı orana göre değil, **toplam geri ödemeye** göre yapıyoruz.

04 Mimari

Beş katman. Her katman bir öncekinin çıktısını alır, kendi kanıtını ekler ve **hiçbir değeri kaynağından koparmaz**.



KANIT ZİNCİRİ

Her değer; geldiği **cümleyi**, sayfa **adresini**, **güven skorunu** ve hangi **katmandan** çıktığını yanında taşır — baştan sona. Kanıt olmayan değer üretilemez; kod bunu **kısıt olarak** uygular, deneyen program çöker.

0.5 Kanıt zinciri ve beş ajan

Aritmetiği ve kısıt kontrolünü modele yaptırmak, halüsinasyon savunmasıyla kazandığımız güveni **tek hamlede kaybettirir**.

GERÇEK BİR KAYIT

ALAN	DEĞER	KATMAN	GÜVEN
kampanya türü	ihtiyaç finansmanı	model	0,80
kâr payı oranı	%0	hibrit	1,00
azami tutar	50.000 TL	hibrit	0,94
tahsis ücreti	Belirtilmemiş	—	—

“%0” bir boşluk değil, bir beyandır — “kâr paysız” demek sıfır oran demek. Boş bıraktığımızda kampanya karşılaştırmadan tamamen düşüyordu.

Son satır: sayfa ücret vermiyorsa sistem **boş bırakır, uydurmaz**.

Uygunluk

kampanya kime açık: tip, tutar/vade, zorunlu ürün

LLM YOK

Eleştirmen

her değeri ham metne karşı doğrular

LLM YOK

Yüklem

sayı hangi alana ait — cümlelerin yükleminden

LLM YOK

Muhakeme

profili kısıtlara karşı çözer, maliyeti hesaplar

LLM YOK

Orkestratör

soruyu doğru ajana yönlendirir, izleri toplar

LLM YOK

Dil modeli **tek bir işte** kullanılıyor: metinden alan çıkarmak. Gerisi **deterministik kod** — aynı girdi her zaman aynı sonucu verir.

06 Katmanları tek tek kapattık

Beş yapılandırma, **aynı kodla, aynı korpusta, tek koşuda** ölçüldü — 1.024 ham kayıtlık ölçüm korusu.

YAPILANDIRMA	MAKRO-F1 (ölçek 0 – 0,90)		SAYISAL	HALÜSİNASYON	DOLULUK
Yalnız kural		0,689	0,911	%0,00	%9,1
Yalnız dil modeli		0,459	0,833	%0,70	%20,2
Hibrit (kural + model)		0,795	0,913	%0,39	%26,5
Hibrit · eleştirmen kapalı		0,795	0,913	%0,51	%26,5
Tam hiyerarşi (bizim)		0,827	0,932	%0,42	%26,0

Birlikte 0,79. Yükleme ajanı eklenince **0,82**. Son iki satırın makro-F1'i **aynı** — eleştirmen kapatılınca skor hiç değişmiyor ama **halüsinasyon %0,39'dan %0,51'e çıkıyor**. Eleştirmenin işi skoru yükseltmek değil, **uydurmayı kesmek**.

ÖLÇÜMÜN DÜRÜSTLÜĞÜ

Makro-F1 0,82 · %95 güven aralığı 0,76–0,87 · n=92. Model servisi **bayt düzeyinde deterministik değil**: aynı kod, aynı girdi, iki koşu → 784 hücrenin 7'si oynadı. Sonuçlarımız **±0,01 gürültü** taşıyor. 92 örnekle tek ondalık hane üzerinden övünmek yanlış bir kesinlik iddiasıdır.

07 Sayısını doğrulayamadığında susan asistan

Sayısal cevaplar **yapısal veritabanından** gelir, metin aramasından değil. Denetimden geçemeyen cevap ekrana hiç çıkmaz.

“Kuveyt Türk’ün konut finansmanı kampanyalarında kâr payı oranı nedir?”

Azami vade: **120 ay**

Tahsis ücreti: **%0,50**

Masraf: **alınıyor**

Kâr payı oranı: **Belirtilmemiş**

Kaynak: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. · kuveytturk.com.tr

Çekim tarihi: 24.08.2026 · *Bağlayıcı teklif niteliği taşımaz.*

✓ DOĞRULAMA GEÇTİ

KAYNAK GÖSTERİLDİ

0 LLM ÇAĞRISI

Uydurmuyor ama bildiğini de saklamıyor. Kâr payı oranı o sayfada yayımlanmamış; vade ve ücret yayımlanmış, onları gösteriyor.

SAYISAL DOĞRULAMA KALKANI

yapısal kayıтта **birebir** karşılığı olmalı

alıntı cümle kaynak metinde geçmeli

sistem hesaptan **yeniden üretilebilmeli**

düz metin sayı içeremez

0/35

meşru soruda yanlış engelleme. Asistan “muhtemelen %2 civarındır” cümlesini **mimari olarak kuramaz.**

08 Ölçülen sonuçlar

METRİK	SONUÇ	HEDEF
Makro-F1 (92 örnekli altın set)	0,82	≥ 0,78
Sayısal alan doğruluğu	0,93	≥ 0,90
Halüsinasyon oranı	%0,21	≤ %3
Şema geçerliliği	1,00	1,00
Kalkanın yanlış engellemesi	0 / 35	0

BİLİNER SINIRLAR — SAKLAMİYORUZ

- Kâr payı oranı doluluğu %19 — çoğu banka oranı başvuru ekranında veriyor
- Kapsam bankalar arasında dengesiz (11,4x) — ölçtük, rapor ettik
- Kayıtların %39'u «diğer» türünde — zorlama sınıflandırma yapmıyoruz
- Veri bir **anlık görüntüdür**; her kayıt çekim tarihini taşır
- Ölçümler ±0,01 gürültü taşır



Kaynağı olmayan sayı **üretmeyen** bir sistem.

Kod, veri seti, ölçüm betikleri ve her kararın gerekçesi açık kaynak
github.com/erenkendir722/ai-agent-nlp · Apache-2.0